

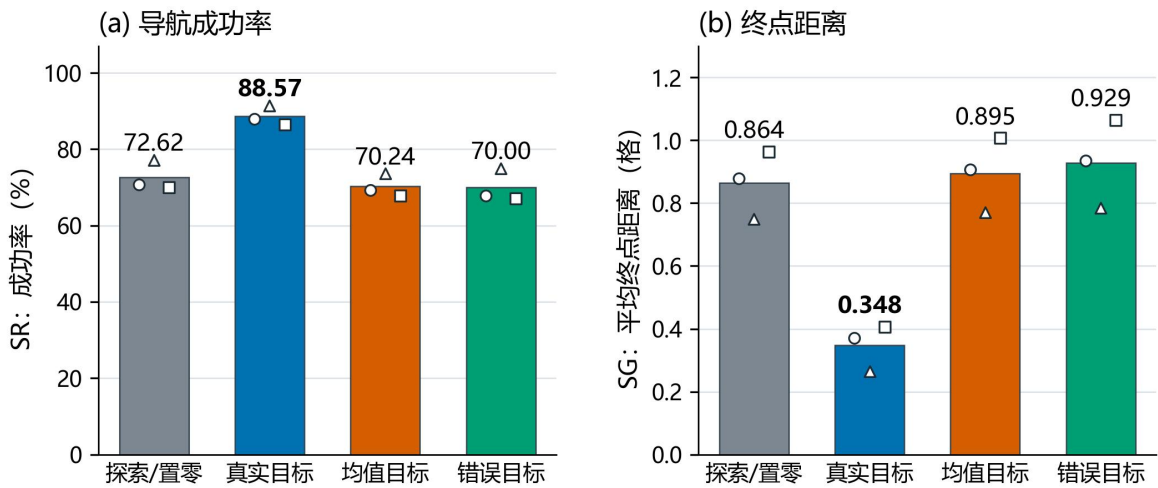
视觉地理定位项目 • 阶段提升总结

阶段快照：2026-09-30 | 开发验证通过，正式 S2 待复验

1 本阶段的实质进展

在相同 140 项已知开发任务、28 张源图、三个配对训练种子下，边缘连续性候选把导航 SR 从 72.62% 提高到 88.57%，增加 15.95 个百分点；SG 由 0.864 降到 0.348。三个种子均提升，同题置零对照复现旧结果，完整复核通过。

同题条件	成功 / 轨迹	SR	SG (格)
冻结探索/置零对照	305 / 420	72.62%	0.864
边缘线索 • 真实目标	372 / 420	88.57%	0.348
边缘线索 • 均值目标	295 / 420	70.24%	0.895
边缘线索 • 错误目标	294 / 420	70.00%	0.929



已知开发140题×3训练种子；5×5，B=10。白色标记为各训练种子，非置信区间。

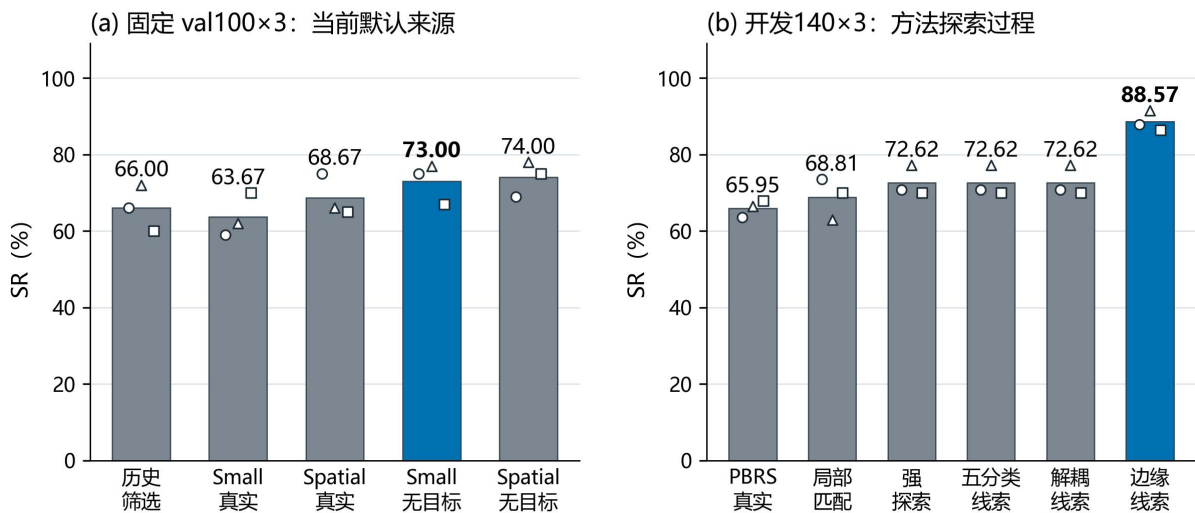
图1 同题目标干预与主结果。白色标记为三个训练种子。140×3=420 条轨迹，不能视为 420 张独立源图；SG 为所有正常完成轨迹的终点曼哈顿距离均值，成功记 0。

当前默认仍为 Small256 NoTarget：原 val100 平均 SR73%、SG0.800。最新 88.57% 属于另一份开发任务集，正确提升比较是 88.57%-72.62%，不能减去 73%。本次收尾没有运行正式复验、修改默认或新增实验。

2 从探索策略到可靠目标线索

步骤	已观察到的结果	形成的判断
环境与评测基础	修复连接、协议、日志与重放；云端同策略 Gemma45%、DeepSeek 非思考 20%、规则 50% (val20)	工程完成不等于任务成功；模型服务更大不保证 SR 更高
PBRs 与动作筛选	历史 val100: PBRs44.33% → 筛选 66%；目标遮蔽 65.67%	保留动作筛选，继续检查目标贡献
模型与训练方式	扩大 GRU 未提升；完整导航训练下局部匹配形成观察候选；val100 默认无目标 73%	完整导航训练和强探索基线重要；不能仅靠扩大参数
可信邻接、邻接/方向解耦	同题开发集两个头均无合格阈值，全部弃权，SR 均 72.62%	保留可信要求；条件方向信号尚不足以介入
边缘连续性线索	开发 SR88.57%；C4/C5: 44.64% → 74.40%；三个种子均提升	形成可靠邻接线索，转为固定配置复验候选

上述过程保留正结果、负结果和接口中断记录。每一步的实验列表、训练预算与信息边界以原预登记为准；不同任务集的成绩分开呈现，不把全过程写成一条受控累积提升曲线。



两面板任务集与训练设定不同；只在各面板内阅读，不计算跨面板提升。

图2 原 val100 与已知开发 140 分别展示；白色标记为训练种子。开发面板的不同批次训练设定有差异，仅原配对实验支持对应因素效应。

3 当前 Agent 与新增机制

当前实现是一个导航智能体：探索器、视觉线索头和行动门控共同形成一个策略。本地分支包含训练；原始“零训练多智能体”的研究目标尚未实现。GUI 不是评测必需，本阶段未建设交互轨迹回放界面。

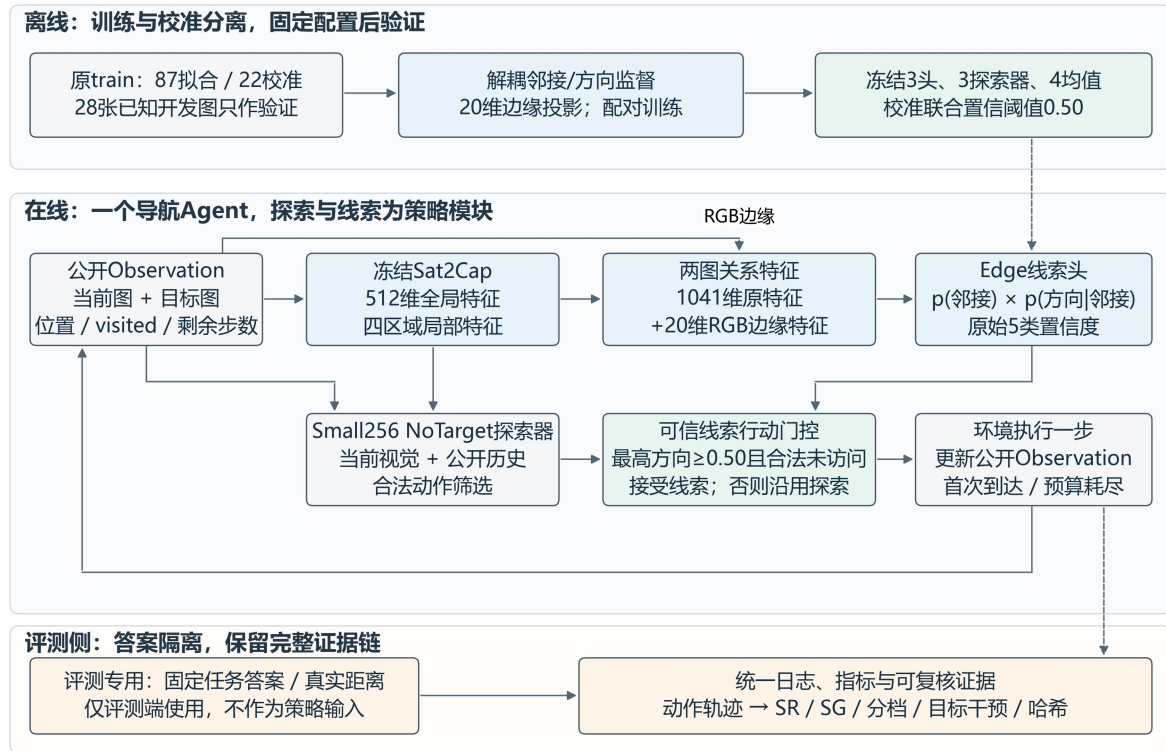


图3 候选 Agent 的离线训练、在线闭环和评测边界。虚线为冻结配置或评测记录流；真实目标坐标与距离只在评测侧使用。

新增 20 维边缘关系特征：四个方向，各含三个宽度的 RGB 沿边误差、沿边梯度误差和去均值相关性。探索器、Sat2Cap 编码器和原 1041 维输入保持固定；ZeroEdge/Edge 均 136837 参数，同初始化、同 16 轮训练预算，新 2560 参数投影从 0 初始化。

邻接概率与条件方向概率相乘形成联合置信度；仅当原始五类最高方向 ≥ 0.50 、动作合法且落点未访问时接受线索，其余情况沿用探索。校准阈值先冻结再验证，不读取未知邻格图像。

4 证据、边界与接续

SR 增益的 28 源图成组 95% 区间为 $[+11.43, +20.71]$ 个百分点；真实目标相对均值/错误目标分别提高 18.33/18.57 点。三个头在开发留出图的接受线索一步命中精度为 95.11%、94.65%、95.81%；该组件精度不是导航 SR。

188 项测试通过；另行实现的复核检查 3425 个实际图块 profile、694800 条配对预测、3360 条神经导航及 27361 个动作、280 条规则轨迹，并检查数据隔离、校准、配对初始化、源图区间与哈希。实现及复核由同一执行代理完成，不声称不同人员独立审查。

28 张图经过多轮开发，不是新独立确认。边缘机制目前适用于同源、连续、方向一致的 300×300 切图；旋转、异时、非连续裁切、跨视角或跨数据集尚未验证。仅在上述开发范围内主张目标线索有效，不声称通用语义地理理解。

收尾文件怎样找到

[项目总览与当前阶段](#)

[完整实验索引：包含负结果与未完成评测](#)

[集中小文件、原路径与 SHA-256](#)

[科研图、矢量格式、图注与 drawio 源图](#)

[最新验收结论与候选来源](#)

下一阶段的明确入口

冻结三个 Edge 头、三个探索器、四份均值及 0.50 阈值，进行正式 val100 $\times$ 3 问题复验；保留默认/置零/规则基线及真实、均值、错误目标干预，核验距离档、种子、源图区间和完整轨迹。达到既定要求后判定 S2 并决定默认更新，随后 S3 再做独立源图确认。

正式复验必须正确读取 val 图片和目标替换路径，不能直接复用训练集专用运行器中的 train 硬编码分支；本次不加新因素、不重新按 val 调阈值。原数据、模型、实验路径和原中期报告全部保留。